Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.2JOLAA0B2BOEM1YYEXVQF9J2.1-2017-07-02 11:46:07

Zu diesem Dokument sind eine oder mehrere Berichtigung/en erschienen.
Sie sind online recherchier- und kostenfrei bestellbar unter www.beuth.de

DEUTSCHE NORM Dezember 2012

DIN 743-3

ICS 21.120.10

Ersatz für
DIN 743-3:2000-10

Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen – Teil 3: Werkstoff-Festigkeitswerte

Calculation of load capacity of shafts and axles –
Part 3: Strength of materials

Calcul de la capacité des arbres et axes –
Partie 3: Résistance des matériaux

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN

© DIN Deutsches Institut für Normung e. V. · Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin, gestattet.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Preisgruppe 6
www.din.de
www.beuth.de

1818283

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.2JOLAA0B2BOEM1YYEXVQF9J2.1-2017-07-02 11:46:07

Inhalt

Seite

Vorwort 3

1 Anwendungsbereich 4

2 Normative Verweisungen 4

3 Allgemeine Formelzeichen, Benennungen und Einheiten 4

4 Werkstoff-Festigkeitswerte 5

4.1 Dauerfestigkeit 5

4.2 Fließgrenze 5

Anhang A (normativ) **Festigkeitswerte** 6

Anhang B (informativ) **Liste vergleichbarer früherer Bezeichnungen für Baustahl** 8

Tabellen

Tabelle A.1 — Festigkeitswerte für unlegierte Baustähle nach DIN EN 10025-2 6

Tabelle A.2 — Festigkeit für schweißgeeignete Feinkornbaustähle nach DIN EN 10025-3 6

Tabelle A.3 — Kernfestigkeitswerte für Einsatzstähle (entspricht blindgehärteten Zustand) nach DIN EN 10084 6

Tabelle A.4 — Festigkeitswerte für Vergütungsstähle im vergüteten Zustand nach DIN EN 10083 7

Tabelle A.5 — Festigkeitswerte für Nitrierstähle nach DIN 17211 7

Tabelle B.1 — Bezeichnungen für Baustahl 8

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.2JOLAA0B2BOEM1YYEXVQF9JJ2.1-2017-07-02 11:46:07

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 060-34-32 AA „Wellen und Welle-Nabe-Verbindungen“ im Fachbereich Antriebstechnik des Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V. erarbeitet.

DIN 743 *Tragfähigkeitsberechnung für Wellen und Achsen* besteht aus:

— *Teil 1: Einführung, Grundlagen;*

— *Teil 2: Formzahlen und Kerbwirkungszahlen;*

— *Teil 3: Werkstoff-Festigkeitswerte;*

— *Teil 4: Zeitfestigkeit, Dauerfestigkeit- Schädigungsäquivalente Spannungsamplitude;*

— *Beiblatt 1: Anwendungsbeispiele zu Teil 1 bis 3;*

— *Beiblatt 2: Anwendungsbeispiele zu Teil 4.*

Änderungen

Gegenüber DIN 743 Teil 3:2000-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Werkstoffbezeichnungen angepasst.

Frühere Ausgaben

DIN 743-3: 2000-10

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.2JOLAA0B2BOEM1YYEXVQF9J2.1-2017-07-02 11:46:07

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für den Festigkeitsnachweis von Wellen und Achsen. Sie legt die erforderlichen Werkstoffkennwerte für den Festigkeitsnachweis nach DIN 743-1 fest. Liegen dem Anwender eigene Erkenntnisse oder Ergebnisse vor, so kann er diese für die Berechnung verwenden.

Diese Norm gilt für Festigkeitswerte für den Temperaturbereich – 40°C $\leq \vartheta \leq$ 150°C. Über ϑ = 150°C gehen die Festigkeitswerte um mehr als 10 % zurück und es müssen temperaturabhängige Festigkeitswerte berücksichtigt werden.

Die Festigkeitswerte gelten für den Frequenzbereich bis 100 Hz.

Die Dauerfestigkeitswerte gelten für die Grenzlastspielzahl $N_G = 10^7$;

Umlaufbiegung und Flachbiegung werden nicht unterschieden. Die Dauerfestigkeitswerte sind für die ungünstigere Umlaufbiegung angegeben.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

DIN 743-1, *Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen — Teil 1: Einführung, Grundlagen*

DIN 743-2, *Tragfähigkeitsberechnung von Wellen und Achsen — Teil 2: Formzahlen und Kerbwirkungszahlen*

DIN 17211, *Nitrierstähle — Technische Lieferbedingungen*

DIN EN 10025-2, *Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Baustähle*

DIN EN 10025-3, *Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustählen — Teil 3: Technische Lieferbedingungen für normalgeglühte/normalisierend gewalzte schweißgeeignete Feinkornbaustähle*

DIN EN 10083-2, *Vergütungsstähle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen für unlegierte Stähle*

DIN EN 10083-3, *Vergütungsstähle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen für legierte Stähle*

DIN EN 10084, *Einsatzstähle — Technische Lieferbedingungen*

DIN EN ISO 18265, *Metallische Werkstoffe - Umwertung von Härtewerten (ISO 18265:2003)*

3 Allgemeine Formelzeichen, Benennungen und Einheiten

Formelzeichen	Benennung	Einheiten
σ_B (R_m)	Zugfestigkeit	N/mm²
σ_S (R_e, $R_{p0,2}$)	Zugstreckgrenze	N/mm²
σ_{zdW}	Zug/Druck-Wechselfestigkeit	N/mm²
σ_{bW}	Biegewechselfestigkeit	N/mm²
τ_{tW}	Torsionswechselfestigkeit	N/mm²

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.2JOLAA0B2BOEM1YYEXVQF9J2.1-2017-07-02 11:46:07

4 Werkstoff-Festigkeitswerte

Die Kennwerte gelten für Werkstoffproben mit dem Durchmesser d_B (siehe Anhang A) oder aus Halbzeug von etwa demselben Durchmesser.

Die Kennwerte der Zugfestigkeit σ_B entsprechen den unteren Grenzen der für kleine Nennmaße (Bezugsdurchmesser d_B) gültigen Bereiche, die in den metallurgischen Standards angegeben werden. Die Kennwerte der Streckgrenze σ_S entsprechen den für kleine Nennmaße (Bezugsdurchmesser d_B) gültigen Mindestwerten nach diesen Standards.

Falls die in dieser Norm angegebenen Kennwerte der Zugfestigkeit und Streckgrenze nachweislich überschritten werden, können auch die anderen Kennwerte entsprechend erhöht werden.

4.1 Dauerfestigkeit

Wenn nicht anders gegeben, können die Wechselfestigkeiten wie folgt ermittelt werden:

$$\sigma_{bW} \approx 0{,}5 \cdot \sigma_B \qquad \text{(gilt für } d_B \leq 7{,}5 \text{ mm)} \tag{1}$$

$$\sigma_{zdW} \approx 0{,}4 \cdot \sigma_B \tag{2}$$

$$\tau_{tW} \approx 0{,}3 \cdot \sigma_B \qquad \text{(gilt für } d_B \leq 7{,}5 \text{ mm)} \tag{3}$$

σ_B ($\sigma_B = R_m$) gilt für eine Temperatur $\vartheta = 20°C$.

Bei einsatzgehärteten Wellen gilt σ_B für die Kernhärte. Die Erhöhung der Festigkeit durch die Einsatzhärtung wird durch den Oberflächenverfestigungsfaktor K_V berücksichtigt (siehe DIN 743-2).

Liegt die Festigkeit durch die Brinellhärte H_{HB} vor, kann folgende Beziehung als Mittelwert der aus den in DIN EN ISO 18265 angegebenen Umwertungen für Stähle nach Tabelle A1 bis A5 benutzt werden (gültig für $H_{HB} \leq 360$ HB bzw. $\sigma_B \leq 1\,300$ N/mm^2).

$$\sigma_B \approx 3{,}2 \cdot H_{HB} \qquad \text{vergütete Stähle und im Kernbereich einsatzgehärteter Stähle} \tag{4}$$

$$\sigma_B \approx 3{,}4 \cdot H_{HB} \qquad \text{weichgeglühte normalisierte Stähle} \tag{5}$$

Die Brinellhärte H_{HB} gilt für eine Temperatur $\vartheta = 20°C$.

Es ist wesentlich, ob σ_B bzw. H_{HB} für die Bauteilgröße gilt, was anzustreben ist (dann ist $K_1(d_{eff}) = 1$, siehe DIN 743-2) oder für den Bezugsdurchmesser d_B bekannt ist (dann ist im Allgemeinen $K_1(d_{eff}) < 1$ und $K_1(d_{eff})$ nach DIN 743-2 zu bestimmen).

4.2 Fließgrenze

σ_S($\sigma_S = R_{p0,2}$) gilt für eine Temperatur $\vartheta = 20°C$ und kann den Tabellen A.1 bis A.4 entnommen werden.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.2JOLAA0B2BOEM1YYEXVQF9J2.1-2017-07-02 11:46:07

Anhang A
(normativ)

Festigkeitswerte

Die Werte gelten für den jeweils angegebenen Bezugsdurchmesser d_B; $\sigma_B = \sigma_B(d_B)$, $\sigma_S = \sigma_S(d_B)$ usw. und stellen Mindestwerte dar.

Tabelle A.1 — Festigkeitswerte für unlegierte Baustähle nach DIN EN 10025-2

Kurzname[a)]	σ_B[a)] N/mm²	σ_S[a),c)] N/mm²	σ_{zdW}[b)] N/mm²	σ_{bW}[b), d)] N/mm²	τ_{tW}[b), d)] N/mm²
S235JR	360	235	140	180	105
S275JR	410	275	170	215	125
E295	470	295	195	245	145
S355JO	470	355	205	255	150
E335	570	335	235	290	180
E360	670	360	275	345	205

a) Nach DIN EN 10025, $d_B \leq 100$ mm
b) Richtwerte berechnet nach Gleichung (1) bis (3)
c) gilt für Werkstoff-Bezugsdurchmesser $d_B < 16$ mm
d) gilt für Werkstoff-Bezugsdurchmesser $d_B \leq 7{,}5$ mm

Tabelle A.2 — Festigkeit für schweißgeeignete Feinkornbaustähle nach DIN EN 10025-3

Kurzname[a)]	σ_B[a)] N/mm²	σ_S[a), c)] N/mm²	σ_{zdW}[b)] N/mm²	σ_{bW}[b), d)] N/mm²	τ_{tW}[b), d)] N/mm²
S275N	370	275	150	185	110
S355N	470	355	190	235	140
S420N	520	420	210	260	155
S460N	550	460	220	275	165

a) Nach DIN EN 10025, $d_B \leq 100$ mm
b) Richtwerte berechnet nach Gleichung (1) bis (3)
c) gilt für Werkstoff-Bezugsdurchmesser $d_B < 16$ mm
d) gilt für Werkstoff-Bezugsdurchmesser $d_B \leq 7{,}5$ mm

Tabelle A.3 — Kernfestigkeitswerte für Einsatzstähle (entspricht blindgehärtetem Zustand) nach DIN EN 10084

Kurzname[a)]	σ_B[a)] N/mm²	σ_S[c)] N/mm²	σ_{zdW}[b)] N/mm²	σ_{bW}[b), d)] N/mm²	τ_{tW}[b), d)] N/mm²
C10E	500	310	200	250	150
17Cr3	800	545	320	400	240
16MnCr5	1000	695	400	500	300
20MnCr5	1200	850	480	600	360
18MoCrS4	1100	775	440	550	330
18CrNiMo7-6	1200	850	480	600	360

Werkstoff-Bezugsdurchmesser $d_B < 16$ mm
a) Nach DIN EN 10084
b) Richtwerte berechnet nach Gleichung (1) bis (3)
c) Erfahrungswerte
d) gilt für Werkstoff-Bezugsdurchmesser $d_B \leq 7{,}5$ mm

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.2JOLAA0B2BOEM1YYEXVQF9J2.1-2017-07-02 11:46:07

Tabelle A.4 — Festigkeitswerte für Vergütungsstähle im vergüteten Zustand nach DIN EN 10083-2 und DIN EN 10083-3

Kurzname[a)]	σ_B [a)] N/mm²	σ_S [a)] N/mm²	σ_{zdW} [b)] N/mm²	σ_{bW} [b), d)] N/mm²	τ_{tW} [b), d)] N/mm²
1 C 22	500	340	200	250	150
2 C 22	500	340	200	250	150
1 C 25	550	370	220	275	165
1 C 30	600	400	240	300	180
1 C 35	630	430	250	315	190
1 C 40	650	460	260	325	200
1 C 45	700	490	280	350	210
2 C 45	700	490	280	350	210
1 C 50	750	520	300	375	220
(1 C 60)	850	580	340	425	250
46Cr2	900	650	360	450	270
41Cr4	1 000	800	400	500	300
34CrMo4	1 000	800	400	500	300
42CrMo4	1 100	900	440	550	330
50CrMo4	1 100	900	440	550	330
36CrNiMo4	1 100	900	440	550	330
30CrNiMo8	1 250	1 050	500	625	375
34CrNiMo6	1 200	1 000	480	600	360

Werkstoff-Bezugsdurchmesser $d_B \leq$ 16 mm

a) Nach DIN EN 10083

b) Richtwerte berechnet nach Gleichung (1) bis (3)

d) gilt für Werkstoff-Bezugsdurchmesser $d_B \leq$ 7,5 mm

Tabelle A.5 — Festigkeitswerte für Nitrierstähle nach DIN 17211

Kurzname[a)]	σ_B [a)] N/mm²	σ_S [a)] N/mm²	σ_{zdW} [b)] N/mm²	σ_{bW} [b), c)] N/mm²	τ_{tW} [b), c)] N/mm²
31CrMo12	1 000	800	400	500	300
31CrMoV9	1 000	800	400	500	300
15CrMoV59	900	750	360	450	270
34CrAlMo5	800	600	320	400	240
34CrAlNi7	850	650	340	425	255

Werkstoff-Bezugsdurchmesser $d_B \leq$ 100 mm

a) Nach DIN 17211

b) Richtwerte berechnet nach Gleichung (1) bis (3)

c) gilt für Werkstoff-Bezugsdurchmesser $d_B \leq$ 7,5 mm

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.2JOLAA0B2BOEM1YYEXVQF9J2.1-2017-07-02 11:46:07

Anhang B
(informativ)

Liste vergleichbarer früherer Bezeichnungen für Baustahl

Tabelle B.1 — Bezeichnungen für Baustahl

DIN EN 10025-2:2004			DIN EN 10025-3:2004		
Bezeichnung	Vergleichbare frühere Bezeichnungen		Bezeichnung	Vergleichbare frühere Bezeichnungen	
	Werkstoff-Nr.	Kurzname		Werkstoff-Nr.	Kurzname
S235JR	1.0037	RSt 37-2			
S275JR	1.0044	St 44-2	S275N	1.0490	StE 285
E295	1.0050	St 50-2	S355N	1.0562	StE 355
S355JO		St 52-3	S420N	1.8902	StE 420
E335	1.0060	St 60-2	S460N	1.8901	StE 460
E360	1.0070	St 70-2			

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ)-KdNr.227109-ID.2JOLAA0B2BOEM1YYEXVQF9J2.1-2017-07-02 11:46:07